

# A Packing of 83 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 83 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.314209. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.312687, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 83 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.314209 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 83$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.312687, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(13 - 3)/13 \cdot 83/82 = 2.335835$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = Y G^{-1} Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 159 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

231420948946568649490777935345606305534572867381005783117001185246846692  
823239915019270077858783300030451604971680849930748213062748786432805238  
3

denominator:

100000000000103155619049497854746799703653297403383627190778256525309502  
363429260109671562613437170192657021269849356595948281564544398581996947  
0

## B Coordinates

83 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n3N83.txt`.

```
-295048967997 -67676954575 159725990663
-291722600325 -231110432281 48257284497
39952384632 -531388311996 -175403488703
101605981831 342122047997 114214181597
-320948599575 -316942384115 146212124189
-190435389174 3820161191 -378078969759
395812792659 -116954132321 -42521712171
-477913395399 171894739178 395808994428
74819569923 -437752283345 -115808462245
202412168088 58014795901 566505966206
-464167190730 -9874233817 -166712913984
-58539996040 -174884960669 249904068911
-161662225302 416195383293 -425397581899
-96169207776 -201008258140 206066515460
597123727973 -351704953042 91131440214
-454238884102 208379594293 213411464364
-39518786130 -172398097097 -78838802249
132760955714 172809090951 -186484296198
-264345626835 208936066389 -170623703387
-279526860639 -233306288894 69813193373
201034863924 -72391480039 202467167792
181517660413 -3614247825 228730915884
-94352612227 134738312996 738780483221
-352876114417 -544555121410 134140661337
181891697445 2496201908 387382496769
144182025089 561117231477 154152683117
291851874138 -54837337312 -162755246069
-189395254002 122154792149 281876683985
162357562619 -319452950085 7752747128717
257921635383 -343338743826 16652948
-215488019690 124088959445 -260127122605
173349798680 472867308642 -52013303357
-707702817452 -113285937338 -179818804453
178286323492 -161332695535 -757393843495
-636647366574 -40085061515 -187059682418
288782604431 119284071744 152586246982
120138821375 -520507305896 62239175039
204925583296 394818726315 15495347266
195857918484 204036038745 -351994695858
143750394304 447782521526 -576913711614
1024879951 -320706220578 337712021168
424593686547 -283974815399 45965484819
-539039608184 39622020182 -196145282164
-524700798391 -44861387287 126793059795
22541686180 -192027129333 218927238372
-18460104426 234484168520 44366406532
160303815222 569050582356 605751182947
-204687409358 -218748020757 -10590893724
204880042325 61042876004 41592129139
29986032883 131390462532 -91296259662
101866345330 163912032759 23068085077
33894369616 -31785343826 -262521727489
40020447790 -10001814618 -418572241507
-8284518604 394253514193 252973412645
-68432559118 152838160071 -72857762166
-68410539675 -73056411164 207398989901
476007851783 -252090606285 -155906770305
-129236344819 126443683705 24284544288
209346784335 -413995282378 -279791513109
309146846550 21206583636 -88848890494
-420583905550 -297909071697 425943339729
-367668359728 145771393637 -506669021407
-57320400200 -545611857181 171170272223
-75885387196 -352837193876 15407182969
534011509406 179450265082 365687285880
81983641977 -342507985407 -100791377656
-526229683752 -142776393805 234406344493
53372405563 120623889868 388338793656
-649026790444 -62228907304 38363758558
-260236856655 599222309603 -62882512914
194125661944 -258740735418 129999340251
138893704600 430087665103 -361395138481
-164184715972 -9756893834 -33810769040
-240958995824 194894647494 -28624862986
38484179834 173497938706 213073289698
31145066152 -50122520464 618712319242
264396474133 389742744447 435602662370
101008698774 -101482748224 -106009863202
5484290748 18679097937 -136846369395
59106194013 246985516098 -79421343660
194534710506 -230675218351 -101405124536
20786452260 -355874229302 -260450289178
-338276431083 -181805123072 308535168446
-280871815976 61750456782 -508898022748
-46394174150 -99078949481 -394582194184
-33040876018 119698109729 -460481241971
-226208784296 -719876622983 116688496804
560743762765 -71967541088 136770519870
-460036994638 269859892485 3252337807
28012760179 -318581015244 -326712722159
428501782650 7830783588 -189379455399
28160761059 383037259464 -309032104078
153440049029 276632987737 260830835526
-371771744074 332684288998 -397116649658
709929378201 -253914811234 -358159594933
60255281819 460089908124 154434534648
-12540561285 -50152192010 497774039815
198528938913 369620584975 62880991512
24111449132 44877903284 -105558692381
366009512342 147354666378 141800032134
-33002131519 169194052196 -431788831666
-242017464016 5541974115 -5008410199
38928868098 -260529147066 -283682699305
307501235607 361285948435 44325569232
-471077672671 -297844887093 -354660308994
-41489730798 -176190087520 219898184948
-413053617629 332734367723 389312503303
-319724872663 26043751601 28346782020
195765533564 -338238252953 553912302947
-304121297474 291336247700 351997663847
65086007745 177935145336 329047751225
186594892577 -267484712457 274071639949
-254802893134 -427970937793 48049267749
435346883894 323416885675 -88858715368
124882673372 70787915405 -5191303097
247538709672 -175438289935 -82397800109
48341231932 -409945138925 205823362529
466023228423 325727021501 -78518934914
338827980088 -31778038259 117314930012
-289684898624 -509672091155 275058673021
349406481550 -473580965713 -357080034292
130725485944 -169975473455 -175891796694
164393613217 194586086308 654591199856
-120882382815 -2923167704220 -93412597561
150091569042 11701147608 69253004451
-327482159236 288147695638 98839977161
450582551929 -307300148446 408933427786
176823085876 206044883429 -319476133415
-190716413170 -90938660897 -40110991525
-53411736088 -168283402062 152380512425
98298767910 232766809873 -157150631530
184618515223 -138563781374 -63879138207
-301398874808 19805200949 -519643859136
335419517588 45357601041 113888908345
260397508737 97595038762 475712451623
-305971290464 421541885463 317816303245
141542946247 453226751346 -385182339213
-93652141728 -561136258264 98402195441
-427001777303 117137001167 383467657972
291742952392 -152545178636 -52271760042
186155279403 206599387670 -129612039303
276640975072 343854742557 183540967495
429006892595 -136926593322 50974465114
293397391529 280287344589 259722584408
-323853384251 -242527712445 -59299610634
462354441080 78326027226 -311763560600
510740812852 122245077396 165645372875
-62679724431 262266083039 109826996970
306778663143 22559325060 212336562025
-159785981998 513380105625 -351684828593
-47888391384 157622689574 604877404728
276801154922 -98731781140 -34839644299
-195061484331 562730178097 -122848602418
234383817618 -222545947424 -251377754023
52438658731 -234740214226 -261536061348
190233924528 247402776664 -331342423889
-146540787371 -473064796016 -369704600104
-228365679076 165188729081 -198620849510
-229559240421 160793750620 -65231350972
-153590015433 417755427721 -292925603547
-271394308414 97886912081 299384161098
318128066090 230192621507 273013949009
-474896534430 84011023896 -396311793535
289271498952 262425439905 -91502297354
115715046833 -88898110273 88496935298
-493184220275 -244208694321 412039717085
42769899820 396965951954 -226459239939
96173570846 -166585366955 59871832835
313565395323 -396458432678 -414400372007
120664256613 -58739064626 -246476383348
-240347055520 -120076815766 -315070103216
-137475756192 2688741929 126188839708
-221538501412 -217060217646 252645202248
-37047911407 28198098832 -58301461075
170897045703 -226198492444 -323179374831
-41906504945 -263960624527 -58230203575
-251691440210 642183521692 -209144183427
270691013842 -42998480112 468135840139
-590039298390 -440008744987 108838027248
-376921532459 -153126610328 117100267014
-406920024374 420096240293 -33862523952
186916313471 -74752663723 -153980770196
20104140082 368959848531 -347132305481
714695449538 -90901153928 7821833001
265900194002 693069248687 404883181673
57278561602 51224643987 308126585943
-147107803109 2966393767 -19946358858
116935057618 -326407081657 499844169857
-14726693809 -75004949534 -27260716409
25263866268 420211982321 -51667541117
5909239380 -180951966159 323369995229
238332570747 -195133359037 -326480158818
```

519551462703 -85494832249 -180248416365  
24597509926 -63990787608 205093468026  
-226443692795 40713617685 204481599746  
98023585844 -47025029327 -168184130117  
-347596495211 56782581653 -309727735815  
-5000990417 -235039466106 -289559882204  
134359591082 -190672986080 131164382510  
285559162217 -414204483726 -50639335851  
-224020247530 -135497637649 -476063828936  
453507473318 107230452835 -183724905223  
116446372976 587812095239 -350472606342  
93253244584 306118623158 -277865569401  
10624603653 -178242830520 -167353606851  
123634882744 -360874054083 -525381515247  
383488525207 282867647544 -71816364290  
571751238555 -142460332394 50467575158  
-422494606963 -491398906561 -18860699688  
-466440183876 -242911259147 418965462587  
-48627113633 -88439279678 -130769488769  
98559593620 82029429771 520327555766  
33048210895 -199915824700 80596933681  
-199008627318 283728552446 314754372304  
-353399410288 633507420746 -348014448156  
-545578202675 -45311907572 -97077704159  
120494176135 -213489991374 -265800347447  
-99629478653 -24261404586 -90830805276  
-24794763984 -337929194754 -57511493832  
321493234076 -137970342683 129423471681  
13869966805 -307748805242 -448562600399  
50968288616 -313307218890 -177744119631  
-312113457372 249357158293 -47433807047  
-155377498223 -431945096697 -434954092915  
-25328644185 -63126641699 -22315604935  
-128604730223 -27285198237 -359861405466  
132924360496 27908719170 -508098124589  
-137578535667 149506993917 -147315627141  
-149623756351 -201537578928 -154714223567  
-30003684897 -557326893068 399427633850  
-102792786657 -433861579414 -259196818283  
481802211189 18847727251 47961534960  
408366933148 50750580267 -286880956376  
363508116180 75608777042 178452445015  
1064714184580 -93667582357 62901113962  
317978296683 631317992652 -119482753526  
-78816785638 24670143314 -87542119111  
-266852023435 452347140122 -84304907407  
-43446815677 172140555823 -256783589409  
-103002945564 457380386937 -88873632172  
-88247710791 237692540599 -285151101392  
-226632299563 27891642006 288279097947  
410199279729 229108354896 -219528794990  
-340062149308 116968191174 204473175824  
414902893592 -91390391286 -325148345844  
278678184862 271086413178 721782360555  
-133849939572 -394775252617 -109747859636  
376962819690 -50562907096 -91353872677  
212068541853 337128167131 -279460846723  
-155893464562 628646047699 236444078087  
33587652171 -152327291253 91122015162  
-92672761806 90944368328 643123163916  
-31258011609 -275952795294 479837416914  
447626507746 -210095547583 179231452616  
296481750056 -61733914203 129184776057  
-290553687285 207382452233 -264321594938  
-28801609279 -91895159549 -127720051154  
-168372988418 48638730182 -117919681582  
274711189859 485805566906 195795267486  
296905043766 207825693043 135144203305  
-88838105798 -17939356669 211934635420  
402969770694 368526955859 630840240501  
-199105615704 -264154778094 111211735683  
315796351228 -19827784646 182807958777  
72274440002 88099535518 146858413643  
-401291119992 -233882667847 18002642151  
73208179096 -247374838107 63228725874  
-185524989843 485587789079 316944083289  
418642133503 63957977929 28321123959  
166694044454 75261137620 -85731108355  
95052370185 43278246462 381402989431  
-415268805289 185435345646 303721887375  
66840780869 33159526902 41476542849  
-46915803260 -489196459872 -67546284728  
60399119055 51924965716 159408567767  
-152397506516 -230241896658 452981700688  
352002490165 561767505961 233335821881  
-420024112399 -63465733360 20820454628  
614822139969 -413965442839 -241893855813  
-37393378037 -212094339629 401163554514  
-101070023818 -105272556531 936961094  
-295983573160 43696200658 -186729407709  
-856712568803 296659871148 -416798204043  
265850621120 -372658055571 53251467557  
203002551411 226241357864 -523699090152  
-573432277733 -292753950300 -151310018787  
270296801855 177672839962 643782812354  
83280126415 -74457904471 -85819187763  
-269807504819 4668263028 -436974611526  
58369512494 377053626505 161778831950  
-249199220888 537410054912 27406506712  
434733331005 -30230376300 -433095585517  
355405386286 -13640737349 -96752424604  
-296574844146 -376454128823 87907242777  
-236536907593 -18909877147 263729082626  
318594081136 -474200152868 -10463653119  
-447878267068 -415293283445 -40232186004  
101962268051 -47262636474 168201642065  
216643863422 -115826575501 678723022050  
190054403723 85415423175 99329596387  
-172603043526 196999079720 -231790320585  
-327269442358 -132613751303 -40202358461  
289768993291 52571478317 -447969624303  
304162657480 79830944775 318233085897  
324615038326 1281680348639 96720373812  
-529515680973 32443548326 473078950057  
14583958934 -9758779120 29216666445  
286118481796 -344947563390 416816265393  
-352136106734 -356892831263 -275399659674  
-414321587005 -208861326271 -255186555358  
-111553214822 -498871466559 175661922066  
-234990756966 -368360016118 167417614670  
-159450799556 -262229259795 -186874935702  
-642960380227 302264585810 -133107598271  
-63248424072 -25431682969 -312678580916  
-276375294698 253446853141 308219691886  
392742462180 402420048511 -60485393596  
196530824161 -35927963451 62687880626  
277231428195 488786116786 15658498315  
-260037488302 -288040319727 1961398832  
116957192600 151264051612 -292785128485  
-263259533112 71300280350 408525888287  
-93443236305 458295979687 -129544987643  
123741868141 212582017493 -35999573697  
223696993601 -203489805332 -348355239774  
283574403375 -183877898610 -28707082166  
179843836429 251800153284 -227100696906  
207492673111 -256902226210 -256138969790  
-33947124812 -357385532953 170669271644  
395466926587 215063759162 -288741758687  
130418505831 -302528856427 323164501435  
-95719759764 28348401555 -181286312657  
-113223795646 198855377139 -390122604981  
509693537555 -268602341887 -162862355439  
-57008477109 -326250898810 -566301277654  
302581026240 364440248824 167788416799  
-115688325955 361852423456 172502898488  
-382259840534 93254028080 -264506621546  
-462565108621 -184808084892 -64138412558  
214768121179 -313044393165 -528606287814  
38520806309 -26404981048 516875154304  
106854989932 181208150660 59942585431  
-434008446165 -550614756963 -157941693951  
152016651087 -149792275998 -381738129973  
11824121102 -54571993566 225568823678  
-254513873318 43883977984 225959859817  
-77055567821 -166838860421 9375718822  
329821900882 202207915988 49826058353  
-227708498158 519643939968 -163642588916  
-608555478690 296659360582 -186260732153  
-211695480123 -99838532910 245698744851  
-287849515724 -179985792750 -206634439771  
121452908916 69695057032 -176450002768  
848940004067 171319462957 160514821431  
80013872747 -734812768170 73961711805  
38887042458 -189137428346 288954892841  
-280657509088 105134232797 -557608464202  
-577970456287 -77515458711 510853663442  
-212702326866 -444807807849 -162472868058  
-389545208840 293868351459 97676067540  
-56884868973 665409143363 169319655404  
331024202 214366029620 129469247693  
69860597715 -185902397370 322834806857  
432111654772 209101706063 123464036391  
-123097785812 -208722311862 285305055788  
473426772641 -412552688125 68801801047  
-559619109523 -16281023116 -174085186811  
-210530757324 -7541201691 -131517138943  
-26432279813 606548162871 -434781816209  
-134549813278 -115323728713 6546473796  
111387679390 -81243822699 -492816026195  
312563221374 44322973052 -103900618543  
-81503744653 133158930428 535006088913  
-2054273146 182282524433 457191046395  
439800552829 314903306218 -40056176462  
-285531370426 -189778182348 74741993211  
-64899950518 122271923485 6153475000  
60044685840 382654672608 49444167704  
55031434290 -225330592997 -300087089175  
-251738568851 -21405755255 -80856319273  
305592594374 -491211610060 -325916490910  
-303357842833 -112941673814 289023863500  
-78163829895 -112893878753 -75981969531  
46798728345 -359272705959 61829302105  
-503050286293 74920760741 112734130477  
-433226357096 -305655964698 231821297894  
192431078386 171283721002 4406070738968  
57942736021 33263063369 375098904383  
-502391606138 -18234866745 -440476833791  
-26333680789 639575436493 -323599879094  
-75260734109 -118443496708 89162432085  
-301397571809 -245601503324 -341930879556  
19029861671 -139746738578 333857629955  
-183090964405 -399729918041 -128888895699  
-173917753139 -220899507150 443207274290  
-84713117297 284914414108 -119911163784  
322313893446 -357614521145 -338796252269  
492952278522 -35922457614 476596816966  
63269636920 538309792689 -125433156329  
244588580184 -293003703678 -592499994983  
67066558497 -344508174465 50556762556  
423620024975 -7411233490 -399021352328  
-305929665434 -71467682595 -109459540698  
-386770921068 -41693133017 96289393878  
130544501111 60773384002 -402046424848  
-406802201801 425551401984 -256010849073  
-278114989403 -98299952542 433851257749  
412946176893 -178141948077 -147453934767  
-251066001534 -150165130770 372916847541  
-251220200239 171972256510 106202435606  
-106127903849 226099937584 -296456644153  
-405946725118 -361178483411 -26937658372  
-267862603282 -216642627796 232413923408  
-420342411615 116772915075 -192044257453  
105899565020 281497309877 620160958968  
64190408049 491577226566 74392646013  
-60189242257 -398100761551 -170888870708  
239771225758 412187120625 -107002910835  
63795481036 -46268664466 -210500181199  
194073326711 22417970336 537686041548  
-297042853685 -107618454536 -195403236773  
-231270595226 -36753762329 -151878527261  
-92808836448 -193987077729 5327884566  
206021520816 -433245491173 -245347858414  
-227941530774 -304906626921 189155603147  
-204864914354 -241857592904 464575888475  
-180843839827 622184374044 -62515769254  
-289333025710 136803522869 80639427420  
367454460612 119097524043 473728011660  
-602186597390 133106139390 220293980423  
-227858196200 465419297053 685415060890  
-407835238539 -199353229764 292959903329  
-287724016276 -371819926551 -113232015383  
103370046647 -399279242543 114944457392  
-360930662689 -172604169686 135209626830  
-236855210239 2052676471 645167504610  
-279561615521 347751196047 -93057305929  
68955143504 -73636659799 355034783692  
164245048221 -62291587398 178350772033  
56815537560 240865655087 -188823522101  
461072031488 476256592498 373610488817  
-385262298956 30494408329 -323365564458  
-166675863818 -131443911105 50974039700  
-682651337475 149463670745 24819721374  
122870684119 48067920128 370913792368  
238954068533 -105557576932 120004089323  
29851554677 62385216892 -584408893315  
-35806260549 -149813842698 -196641841345  
-420886631661 -438118884080 140092811038  
276006964497 -209264259494 50651774174  
126228322924 136013663801 -221127831329  
-10038597772 67854444728 -361706971183  
135111901249 261389960617 296030818310  
265321433503 -330648124413 259162370080  
-316660903619 151596323489 -215218470953  
-36511847630 -499677993626 56382031942  
-241608919367 -224474236470 -13226216653  
192438829327 -527596499518 152134222779  
43060641166 -317817983967 251694212261  
-679748969797 50882858558 262689003617  
-118639122958 -23141080442 42579839548  
-468739945024 -72931734211 -380441318440  
-196921892873 105252923043 188253300069  
122202742746 -459091450158 -151158600804  
-111545964769 207406371108 -15710262018  
-30137937204 48152283051 -434072230627  
-94601928368 52443832731 -284725618269  
196443791017 4577436825 -556872680805  
-303784366141 -540232242739 -133688587620  
325539455088 112961791747 -302504221987  
212713973402 -634690774814 -236808070303  
-486150628548 -170781610326 255496029527  
-344850481400 7861736625 -82514379126  
154016364623 329259835135 -630933636112  
-67624195974 294586672350 81357502905  
-73798359405 -451612713420 -14725993066  
-399706893209 -152799192976 -528539425522  
-399258947018 -245136913979 -157862237635  
-277136224960 137405902245 -125220941728  
-154427741318 172364261877 -185177070296  
-152411610752 165220487796 4572785753  
129295202614 -263976017772 -4900700050  
-327708694547 36185628392 -148510019619  
-38927173423 393345492407 -658886244926  
-131591666417 126352215249 -115973136648  
-533106793125 -276123213559 108139229471

138909650275 81420372996 8706236166  
100978310556 523338103011 -374300737  
-36603186554 -474048173744 -339368011617  
-121273250397 -22222982889 52683499711  
-520068663143 419289316170 403451333253  
144997095526 -74285675586 416527879041  
-26779794830 62878466745 -8831843  
211103533589 -77301322179 -22549101422  
455253261812 76785285866 252726685317  
-136839878507 170144731752 117785001518  
-141664725722 -405157895644 -2402342897  
2780388304 -262661980171 112031548182  
307649612202 -13558107705 -50252198026  
-486340537718 116650865808 298431867709  
571859185690 148418912952 -165697294696  
-122674094043 -177844981476 154302342497  
-171592499729 -1260740478007 -301219327646  
31345836183 397288661746 65909145627  
328530249880 -20521947952 1182249496011  
-303503672491 146656383719 21063561822  
192604142159 -397112520407 693479898027  
142759477637 524993110619 490210171306  
357596534926 52346977623 -315757984657  
-110360179866 -255722344020 -246041412536  
-482035496512 151129436364 -400155070583  
78146937660 474539763939 -80951297615  
-105089360893 332374451586 337333840644  
-120849393299 -177849915635 -278178295547  
139071828378 -304509373845 408613939616  
22573495866 118117922406 -186518499454  
-10091191719 -150683431328 -262399408945  
504106114218 21068272381 -11921575544  
-81790723329 372812600929 372166484678  
424040518526 442979418647 -269358671273  
367772224403 -316629915971 -9694277414  
368967139412 182630840371 407063176292  
-298672000354 151360967318 -344059844983  
224305567926 -560252436208 165319841608  
254251123902 -369346204567 -105342206245  
-466656176980 -386918455293 35432882805  
22305083266 111567462621 -41508778229  
527500592765 13521979232 -71331573227  
-75567866976 93458658402 162214056373  
-189923181422 -51624082884 -319047274556  
-203279610143 -165040186308 -216032869213  
-78565879414 59286525625 404083831059  
38433390366 -189812944725 -173891545236  
-269120130512 80516820066 420520982272  
-14135237928 361101090561 -227612655263  
-78800230411 308347647698 87547058124  
225653875936 32563371791 -374874661513  
5928651315 -333392468007 55545810966  
-512521550997 -185601171971 -612761556713  
166646933100 286552402478 246633798058  
-313780814820 -21242742397 101649815122  
648253670601 30685652131 -265438532523  
94949015118 -72519489673 -14594542902  
264780274056 -624034612108 -69171690890  
-30881481806 -92226918270 300818789181  
-161004628809 301546472130 -185848820519  
165816377184 75472443541 -387023172575  
566140333450 263023571335 62516395555  
77961478541 243205420252 57280738989  
-315466475060 -289726860423 223124770813  
35236610873 -301388665727 346064230657  
-65782503102 262144448116 230070817113  
-340048321136 -272559926530 -552278550701  
223635343646 -198972630580 -218545508032  
171277814975 113984665899 -268271402303  
409766385061 -552239804991 -86082534991  
303744588315 -3252965361 74388371906  
-308476894465 45794713114 252154316994  
-127107790042 438243154519 -367521116843  
-43054730931 46562901146 366049498977  
-201602639610 -207196011323 25985167394  
-60543601539 27209506017 184774809438  
393609721297 -142584393700 -347061473421  
-491169149270 341675181199 -605737027438  
934457605 -67904284589 58406277487  
225410224392 -113724704510 -319468166384  
429689531740 -205162249501 -5667159007  
260666694937 223976039158 -398883128868  
116076623512 411432099607 276178904174  
-228474586815 329851258851 70253571083  
95230351915 346061414235 318087614300  
3520509508 -94913111544 172850485387  
-425873933052 -550101098732 30587355719  
531721295189 -171799592156 -421414516724  
154655636439 -402243784902 309970743601  
-291016528466 115927706904 7857017891  
476976303387 244254208380 4080893288  
-29449640459 431576309123 -159660154292  
-181605262489 80932195548 -180868375704  
420759758446 2876071738631 -210084680715  
-120657751856 105837154303 -394197170075  
93813281877 -32018546360 -592093793602  
545783465836 -164994199061 27493148498  
219773672604 -413367836332 -249482926580  
267320704389 17515117340 144720420211  
-95766255478 -468036842166 -179851557008  
17969337857 -4815671645530 -300204363022  
26345654333 121157829509 262100015178  
-247585169663 -141160515684 -156408285495  
28479456901 -483408596060 -200680124472  
286706173660 -205576473222 11464682730  
424769935988 454738890168 -290388107680  
65937060116 192996363975 419960152293  
-399279142663 -77926312856 -48636301929  
47261399298 -329605896550 215937094221  
215888913065 -99366646523 61593406157  
95901817153 -97769906929 -124840251811  
-2068287998 -255971502773 658441151190  
-649179256493 109351747570 -117062942602  
17913883748 -152391645448 -107197109000  
-186548630492 -170156913160 -142560375054  
-201344351901 -181358610806 309741565021  
-171175046700 14476316685 135315416068  
-362424061569 -452927887770 35854514184  
-421019697799 494797132726 222993595750  
282979915799 -167296920704 -167739634414  
362414872711 -386928393967 -171166578283  
-522323276727 -153715307729 104842897736  
-362023617557 32802067871 -382847246963  
375898447730 3548268475590 -13128958010  
258760786538 35487516358 247160306223  
-181552167253 125692433410 -713818475854  
23109473383 -139226283945 -273692718644  
3204613411 -31528767005 203948424940  
131726643189 -492552757916 240826918795  
-126916671635 -243160270810 -337611289896  
26154191647 261911758867 -533606914772  
-398960085086 90664654793 86101644020  
-662152311694 -83789715575 20275473618  
-37717854905 -34960766884 252185326274  
-66714061187 -122434232654 107978332504  
-280688588103 -306973371768 300193017400  
474840070176 110272306140 367373948167  
18511949511 337200879352 26265584579  
-239210758456 598112703603 338542467493  
-330481139955 -355868828574 301619104645  
192984970704 -56962460907 -24086226478  
482892595776 -220709707848 -485715088979  
129779415588 84311434762 130995079973  
-33559147055 -412334935247 134044303734  
123543623775 -52489146347 62361204753  
-608065410293 112089422362 -272281260352  
202775812538 103429759692 31419819082  
-166455626771 -175978787079 -130562836209  
332024303972 -195491273171 1634000050784  
-182362349927 47808154302 -663826570120  
31477801124 -14359935014 -1610123288  
63763249858 -254794446246 -122363628294  
66318415790 -386981101785 -49240486441  
-4648510723 29989870636 190374011229  
-142680324668 130923226935 41458712979  
445731457146 -181406476427 162326451272  
315837964393 17765508426 -328856352414  
47215477709 519471443411 -135679145498  
-226643710797 5588485090 -311912642000  
-237332445491 3122623127 -427216023677  
166288700140 7329804313 72459332619  
594009542931 -167308036858 -543675570728  
-297606609712 151307740880 -441007471353  
312708166280 610519161629 177657081526  
-3702625291 272342159129 -7110679641  
-74607279473 492441742232 92575139669  
26480627708 -128125103237 -330088105755  
-253269783546 -115892762139 -279097691024  
-153076221947 77937691077 146444534564  
213803877691 -172515073785 -713450844924  
202963489213 50512048600 216398485337  
-459875734024 -260124400768 67922968162  
-221879427108 -226383705507 57754396842  
243759872391 374908764472 -8210499043  
-32496945228 319378671081 72500355369  
-285195736786 561464683500 -446689090346  
424810386783 30308252803 100041021116  
-362915520496 -107851596734 66914777257  
-73755892040 711017278541 -250910433412  
47393282235 351846850420 267566952902  
-18005654627 159222228087 -227491291199  
-218400558444 377971802565 350829903749  
-134870050662 227518211841 -425873030223  
-596656306816 -3715634943 112852851046  
200437571336 139824384796 -77073341696  
-471929126961 -246463729415 -329774524817  
-210448383229 -63016717384 -87785336906  
71459243882 15095589045 84687314035  
490618910048 -17132059129 -360917588575  
-121960754343 -88281040047 -459048436754  
47261524832 -241006637030 161113781351  
173345507002 231308612715 -2019828172  
93008493173 -24341380770 28595747706  
-519358898046 3193356770767 -101714444360  
178096218325 28464358579 -696306672455  
-287610577117 -139198868967 -97516778293  
390747586222 127099733500 -5279241272  
25987470705 383483759444 -120431440342  
-439221581650 218205272000 155935772368  
-179195391274 442629742379 -92636802359  
-1728031378 37194176229 52168533283  
54105735479 278907647865 -302616576606  
-481568192897 -524267016538 -286692949916  
143574453669 -250927187889 -33543803498  
-148786651999 453738005304 239195433523  
117514801513 376174568172 -131328654508  
-642888523583 -92681453739 -18852769410  
389646637152 -305246259633 31670516802  
136581709619 -107650614195 89902504251  
225013437710 -301848386336 56890054253  
-94965794431 -42870670786 -266721022379  
-212011508178 133034768019 305176692596  
400997202780 398691552160 407092963934  
155506187471 -209757555703 -350787568315  
-89267032348 -468710373593 669098918210  
-211919034062 -30907655185 92722095946  
-194449079988 -70811408192 -59335282224  
-150684068469 304890999504 -275057350022  
200821878115 -303888381486 -54561762280  
-70333430536 -389462604552 -411878641118  
150334095786 260509373169 264256084355  
150442594748 -101001886639 -382192675971  
343857622372 -78685491343 -19237920327  
-626432276727 -525492693968 309340277404  
394717464461 -149216553033 244229857647  
56331452415 7840690877 588748515687  
-39815761217 -2727340408827 -229475409  
-81952876721 2052071010034 153300138870  
430070378397 -398880513486 99641420661  
154570722875 -68273735476 -7482831079  
262946030122 -212118960559 514261696982  
504528102230 -125436037129 52677237454  
166028072615 55146202376 -86111926045  
174777104424 -396415502698 -300264722193  
-83457844672 -302971635369 415491879408  
-34058948763 205340557374 -250453580460  
57464703492 207621304803 119875248504  
316673534051 266956518727 -118793378261  
-216348652966 510862865455 -47103649421  
-157450658667 -300407706246 78197459112  
408900471019 375389264916 -41662851899  
510274604345 -80669198588 -93341107294  
85508259477 179180831062 303911713500  
-331772504458 510700188154 606163296028  
26528053398 37345270147 59262916852  
-121693778286 259576817757 -130233879261  
24749801585 -29915896158 89948289838  
-324557089802 -346687536480 -47169467612  
-387695380042 185908372203 -98378090492  
-181538844036 -2173864611 2725184270  
254842626237 239484383901 64621459141  
18291058543 636596045029 -290199573975  
48623080819 81039945746 -183534399980  
482798430698 1016940117 148231255130  
-28410297529 194682123802 -577230527600  
-270443998563 -87634102857 232071001719  
-33943236678 226984046127 3567645040735  
-121247773462 -103136677439 -57906759790  
-83058702338 -247953205121 60602819144  
709230242147 -287288930446 8667691509  
-242726898885 -197827528177 459955203399  
-117915501648 -453088781799 290356648478  
-12317784137 -323201592543 134408536595  
231622002592 166810083020 -27255060607  
-169075919666 -357539744403 -249211096217  
-1203465357 -191975239865 -98179785618  
466194112003 -319737150979 85323399147  
-126381934099 -109258134302 495173484038  
-292783535346 -371829196797 -475005514589  
103255633523 -192886137310 -241817652919  
-257940434203 -655963992937 159775124156  
-110601625380 -257080818051 -155197026994  
-245155729945 -191514148939 -276470442267  
-443546411715 -91111958601 -473072237872  
-294231573940 157399369474 87562561080  
-422535377806 279397761541 225585850231  
324772792197 178942683109 -455654088600  
204164693835 -79654632241 -125363768533  
380846013324 -4720774913585 14611291504  
-197646198072 72726801399 -245148564294  
37216289844 1079155210976 425181876357  
-236592106113 -201106821043 219189395628  
377200888924 295915993027 35232569438  
17246573421 -516674385278 -378797055275  
621771875262 -357244188813 -55897661118  
-234769927894 -412359743542 26567548251  
-74499888995 214696443643 -56161790317  
5278464275 271670331268 81783106141  
456789344691 122862006815 -361235755051  
-1884115067 256903976890 -21604181572  
168522986378 22656489630 -163056722617  
83162558907 -71676629300 480550448816  
-233140604779 152858625156 56520677135  
-177486793705 288470376889 -638411496545  
323041165905 185987916091 205816386094  
478932054506 -92153136416 87332845996  
181863471191 -63873899273 65315971754  
343935421059 -314830868584 -79660914924  
-276907351548 75995903427 -436130768464  
265278786470 612089784467 -238011919355  
176276744021 168544743565 581435356610  
155442704662 -400228511810 26856138113  
248524939076 52806762326 709647039  
-93697958554 -282818602603 -225886846931  
-522830780260 219244635727 430340015540  
113284148600 -389549147410 22180143712

-130944163074 -151791687109 312684074108  
-207468153833 -247589193162 -248257343984  
317254738841 202979718684 -154346821733  
-82534490549 73966627352 -206699002019  
-589648000973 192938954285 -311368847910  
112727976574 224062353897 -217489359050  
55139374490 33270730682 -101862893297  
369294733960 -4472538091 -346666212007  
184752035483 115469304429 277977167228  
247173442899 -282969734063 143057820937  
349883902496 -315666293280 93610960747  
-313174969103 -763297391451 -132139267158  
-18955100297 -207034761180 -120953663639  
-14238497065 101302467946 -417236433205  
-276475700620 189665807912 588192328570  
-465142932924 203689446076 -445328835481  
-427502324416 226861241708 114784119380  
213502770494 477077993000 -122789773995  
352814652160 -49867086835 55951443982  
-17454552433 -124000797374 -119938440087  
-109386441511 268661116769 122525323866  
126223851504 158267104799 137398022953  
-97760577675 -300217519008 451357785052  
-163447573395 -67919400857 -138956464206  
-32785827427 -240422231449 -174198586408  
88778201133 308291399566 -422409508488  
286617640801 499752104148 363474438153  
-524634440173 199848823551 397620024402  
-282710334030 -293879620488 431753948673  
217482684142 64861673785 117839336127  
8488282444 -40606490654 -66207394739  
3374973033143 -80573802570 -204194493580  
190761943542 349487896211 221146062190  
-117450080233 -59503073148 52499884750  
636830152694 -79348869944 -2341776177  
85368095692 -363259645610 463474143158  
-74372500055 456085669616 148240748604  
-189096621298 360930681795 442671870912  
-331491594316 147742621649 -382360136350  
297585557701 145564641287 315204614173  
171294147039 304646168234 -153821639628  
-19847920867 3883928623 223497029967  
-201756088823 -495532658624 341249735805  
13872752302 -417995189361 -65542075025  
348776849579 46226906554 -12068902937  
130589749141 -146056679429 -323643592674  
265595470761 139848522888 -47663452305  
-385104969729 -177104577612 -36183253848  
48264971625 387144574149 -127602570355  
139492602820 -9208352094 -377645052151  
-82247037434 224590539959 -100484550566  
354537138643 211498733730 718749173627  
428086533785 132633809257 -174547167412  
513473845724 -492533381957 -69048035819  
19780098076 -53847772395 56032923027  
288366760788 -62182254951 294852666656  
47182435263 505976424331 -148952638146  
-340881614442 9863317968 36987381200  
158989270169 69889112826 60957052470  
-266280827742 430056489365 -426271733433  
-238925927326 -291358710703 -264276911187  
-122881626359 616042090541 410441315130  
164893313201 -101269947507 8568885574  
151751150648 1114221108357 -593349284071  
285875375330 238105367953 47574523319  
-626465795676 -41210609582 51289337264  
324431813791 42787640234 11023887205  
-13837203493 -115775206641 171034088601  
569334857411 45913542166 -1368892309915  
-166504686028 93759767839 173525065391  
212344972995 -486766129521 112325907570  
360906271214 -268038125293 -473065311286  
221345430450 -70770076474 149038391255  
-215416999433 474455615881 36601247363  
54610026450 -478920499121 -9612975500  
289666291176 24721883330 556425080828  
485303949900 213736838486 233660299823  
-60353512855 130537527807 -32564847820  
-139486899988 -377223891815 -278198791201  
-178024305305 -101269947507 8568885574  
94913473713 -3944550626250 284343675021  
-452268311909 -454061372669 -21113735463  
-514564527126 -20563423379 300231588215  
353076490719 21164331946 132444108250  
144222954350 -386387913555 -381714509912  
-71158619250 -105648822766 675124832619  
298413155163 -447568030254 299047805874  
119565564387 184168417861 92990473343  
33216970800 -238750819776 -239219049261  
60347855196 -290219805195 -74656338428  
404137898347 30901751964 15081350475  
-282089477108 178760215242 -12285023173  
141943143225 261783604056 -64304482085  
-38336854326 -91211541607 -48319601228  
-207015777142 -316835855642 -138706851801  
33474620341 90714431283 53944443143  
-175784513592 650219445675 133075924535  
-379337221975 186366990582 -473564554106  
157207114965 354860024000 -69216936080  
-640418267017 -216107458558 -202611386489  
260547366454 -211938274506 -123785032895  
-227825603041 -364566132036 622034255647  
359574937957 -201919796376 -224831235272  
191691901489 -181537876784 -458515758576  
-140589158380 33737016222 -34291763069  
198275006907 15107821025 153263224179  
355797212921 -377294156995 -235915607389  
-183457220306 -471727263316 122929718397  
494458598619 64228322493 162160439354  
226240516277 142095445442 -69998859936  
340983743329 -280003114883 -110107411669  
-17485877980 63076653699 -100232149793  
322562234492 518665668236 -108517014872  
-273474678362 406866761335 172358736211  
33114987948 -187215694062 430939439762  
-80568470682 -94490224272 -441643016022  
-437418550277 14304211865 -102774466926  
-40474761767 85247287810 -652727071320  
188058446108 205964172862 138084121796  
-140783531022 -270040028260 -281547431301  
-179649981712 -439794538546 280020506069  
-450622992797 -175114367745 -331079489008  
-49695187749 -598122953591 -116418712881  
182133547814 188847922515 -160233167552  
-13941331799 339455424666 132555325705  
75565302988 106613607443 -11173554150  
-36284105017 -216787402929 663327659732  
246610204796 -334675269853 -241826607222  
50429246676 -53092143487 394181929104  
686475252804 -167244168273 -120829112379  
-279371189774 108273561796 -45230210216  
298873402062 -107411062068 72619921623  
-224919447079 180955715751 24212262318  
30434362653 -557767427665 -552470091438  
506301565293 262457977619 129769374320  
-103199646744 -43858646322 114060656799  
330892699158 938956696904 -137877814703  
-197771910878 236468712048 -499495356334  
335348653885 276359828761 -417555065843  
283934177086 -412058534811 -190177118182  
-179872405154 213520427117 -302101066052  
-490911362593 190044542446 -48686940059  
210709176231 -146117754010 -245953605013  
68022881493 70526501518 31121069900  
-132056813989 -141676486983 173990270737  
-240839860893 96780252540 -481942926042  
75312688248 -251267471575 -298217514254  
252598446301 -269709603566 258811685040  
-149068602879 -108048867253 -403434047899  
79132526671 712796155158 10923307242  
189759261547 26845936915 -309724636914  
-234534489373 -57813737034 191717132683  
482030318620 125703062362 233660954411  
-532765383955 -117810298510 138457131120  
-355720052124 72034157439 64894943487  
197903909102 6917750636 -461922192938  
97831307980 -217807236296 -17492056140  
-248100617046 420989508388 156822912150  
-328867875555 -64241933286 46859553581  
600941771440 406842715940 297922236516  
-118419190087 -3877221869768 -3210726384  
-675744019090 194051731540 -322413292019  
-109473954126 -23494170812 112771565250  
341923650900 -261825146103 95114926015  
-241167211438 213227951909 -340033018029  
155953022416 -292920654089 -45020178525  
-424139555708 157284102326 401266179674  
308828823698 -15449181075 -241822626629  
154197355955 -200685565069 -90329867251  
-34313985478 -60986616178 661396779486  
-22854441731 611073682851 -23967147437  
-277950567978 576505090527 -251908911736  
169589269928 127485741236 -487612281547  
155621765211 140656011958 -28259518412  
200663088305 50510622624 -29844814470  
104485227130 86996092918 -333615403460  
-273530143733 -252780686874 175132730056  
-182606909476 -232330855730 -197054641138  
43676492470 -139638722087 118313055969  
493641758734 -420310009820 -496796079942  
-58307346343 -453019778632 -281760006088  
-49292752484 140280237171 -238637924042  
85736907594 190021122134 -274611022944  
-339224396203 219343155427 -262221011048  
-600784793376 -178538425213 205658604416  
-513898027174 40478151659 -215148650791  
229574407468 -528040501931 101879535152  
149213874193 -40389718938 433237729169  
231178923031 96591716711 -398939965264  
140324996365 237089030568 -22206036061  
8364994016 658284319721 65496929379  
90025100901 -78840146319 -288888561174  
-86354234598 81506603374 -103952209440  
296425202096 -134559620508 144736046149  
-16677268472 268946849480 91465837912  
284229910880 179138549865 -229069867167  
121504094680 227507408039 611027811091  
217431228578 -537195679485 -28445270355  
235329038971 417203807578 -157559392913  
129875805485 -146560941268 178275073371  
-339892191673 205500090046 -140594347500  
581314300224 -84183781386 -272144507836  
183622546391 -265091346708 -191993603016  
-81691298049 -105618285611 3295862657  
342623656173 23002242886 -54664759081  
-219728455164 -158964758254 -310855323279  
376652342333 91461439604 39658856922  
130744226257 563298987444 -185010896434  
-41051505306 -42318514841 557110409687  
245590359195 178536093088 605052856617  
181092785377 -534053231439 -62247341215  
150900282403 169463274503 610691799306  
-77268781843 32337198988 252362861648  
-120281910860 232802969037 -76875253247  
-231149402683 175005459720 -52907246401  
363861039605 29039802039 -164179853203  
-76318353658 -22296176020 325010659252  
562471290290 141057787429 30605800850  
-116041321860 -303996769271 458613051120  
-475917537421 169229339011 226830161813  
-140687373434 -110690300606 36552148460  
-380724711417 -122624677085 -392540558360  
-106139650404 586360783853 -13471807713  
-53169384012 346832612712 298133408143  
281190034261 -629986086777 282028645912  
-177354471995 -9779025412 42949269052  
-177674225032 -66022062913 17729684873  
160123336327 -133373626981 -444023502371  
124638716970 -635779991576 98373408638  
-750635353368 -164402520395 -79847537140  
168806844818 244350237308 -198084309831  
-310093400022 -68989379929 -477080850796  
98052718425 -772118456 -447082920217  
-37193904957 476513580533 -348867831092  
-261596505463 316215285498 338476357735  
-215338325680 -175316370706 79360468097  
-47142840583 -420858517805 -534667346023  
100131534362 -224727695665 159216735380  
-181959774038 366070267856 115979142540  
-351476930641 -130950244646 42482221306  
395795638973 141793695263 -326427094153  
295640768728 35284282590 -8902742864  
11297324698 324556390073 -515825752315  
-491606370785 -2656664153968 -188334274442  
30414108245 -21095596565 -21531548391  
226932974944 220089239518 315025357785  
522637850458 -293422490293 -140521739233  
138578564946 -516774078720 253162937915  
21582318468 -148050443310 286011610859  
-534075657987 -230450007409 -109360087984  
-385060512699 53698674854 -310897203001  
172522216346 -186691560185 -460375629339  
-64376450936 86669821444 -455846417514  
173375035355 -56219133144 4999306992  
-195778825076 131839674040 -122259381823  
10279602206 -663508024874 -35710474856  
421127980276 -353952202876 -195037581701  
-303538721771 -99581721479 122282808962  
160296628895 -229206211604 -277717259326  
223264596799 157868993411 -232255414320  
-339744258091 -212812682660 -243857013099  
60304620972 427682866810 -456855649442  
-388731367354 -101224383675 -104119099345  
-243083028811 -423758648955 -366840671251  
622383207544 250265358194 -408305337152  
111936228178 -409832723256 92544858081  
92456723844 -109399741381 -401900395558  
38243176925 97517114336 105299885253  
35855572658 -132247056235 -24275175101  
-271586612507 552184773237 216216010091  
390911531039 -267538275283 397190146303  
143761788009 2103335350 106332195491  
353555172894 113806414433 168318227855  
66651295051 -387754709537 349009880113  
-43924482650 28716802923 441806776101